

CUSTO HORÁRIO - EMPILHADEIRA ELÉTRICA CONTRABALANÇADA (2,5t)

Calcule você mesmo

A) Informações Gerais

Para conhecer a aplicação prática do conceito de custo horário, tomamos por base uma empilhadeira elétrica contrabalançada de 2,5t operando 15 horas por dia (dois turnos), em uma atividade típica de movimentação e estocagem, e em um modelo de empresa que realiza a gestão completa de sua frota, incluindo manutenção preventiva, carregamento de baterias, entre outras atividades.

Item	Descrição	Valor
A1	Vida útil considerada para a Empilhadeira [anos]	8
A2	Vida útil [horas]	30.000
A3	Custo do dinheiro [%a.a.]	12%
A4	Tempo médio de operação diária [horas produtivas]	15
A5	Número de dias úteis no ano [dias/ano]	280

Observação: Para empilhadeiras elétricas, a vida útil é geralmente maior que para movidas a combustão. Substituem-se itens como combustível pela carga e descarga da bateria, considerando o valor de kWh. Também se incluem novas especificações como custo de aquisição de bateria e carregador, e operação de sala de baterias.

B) Custo Financeiro (Aquisição)

Depreciação do equipamento (contabilidade gerencial) [R\$/hora]

Item	Descrição	Valor	Fórmula
B1	Depreciação do equipamento	R\$ 2,40	$B1 = (B2 + B4 - B3) / A2$
B2	Valor de aquisição [R\$]	R\$ 120.000	
B3	Valor residual [R\$]	R\$ 25.000	
B4	Eventuais gastos com descarte da empilhadeira [R\$]	R\$ 2.000	

Custo de oportunidade do capital imobilizado [R\$/hora]

Item	Descrição	Valor	Fórmula
B5	Custo de oportunidade	R\$ 3,07	$B5 = (B2 \times A3) / (A4 \times A5)$

Total Custos de Propriedade (B1 + B5): R\$ 5,47/hora

C) Custos Diretos (Operação)

Gastos com pneus [R\$/hora]

Item	Descrição	Valor
C1a	Custo de aquisição de 1 pneu novo	R\$ 600,00
C1b	Número de pneus necessários	4
C1c	Tempo de vida útil do pneu [horas]	1.800
C1	Gasto com pneus [R\$/hora]	R\$ 1,33

Gastos com energia elétrica (carga de bateria)

Item	Descrição	Valor
C2a	Consumo médio de energia [kWh/dia]	25
C2b	Custo do kWh [R\$]	R\$ 0,85
C2c	Dias úteis no ano	280
C2d	Horas anuais produtivas	4.200
C2	Gasto com energia elétrica [R\$/hora]	R\$ 1,70

Gastos com mão de obra + encargos

Item	Descrição	Valor
C3a	Gastos com mão de obra + encargos [R\$/mês.operador]	R\$ 1.850,00
C3b	Número de operadores necessários	2
C3c	Horas anuais produtivas	4.200
C3	Gastos com mão de obra direta [R\$/hora produtiva]	R\$ 0,88

Gastos com manutenção operacional [R\$/hora]

Item	Descrição	Valor
C4a	Gasto com higienização e inspeções [R\$/mês]	R\$ 150,00
C4	Gasto com manutenção operacional [R\$/hora]	R\$ 0,43

Total Custos Diretos (C1 + C2 + C3 + C4): R\$ 4,34/hora

D) Custos Indiretos (Manutenção)

Gastos com manutenção preventiva

Item	Descrição	Valor
D1a	Gastos com manutenção preventiva efetiva média [R\$/mês]	R\$ 350,00
D1b	Horas anuais produtivas	4.200
D1	Gastos com manutenção preventiva [R\$/hora]	R\$ 1,00

Gasto com lubrificante e filtro de ar

Item	Descrição	Valor
D2a	Gasto médio com lubrificante e filtro [R\$/mês]	R\$ 120,00
D2b	Horas anuais produtivas	4.200
D2	Gasto com lubrificante e filtro [R\$/hora]	R\$ 0,34

Gastos com manutenção corretiva

Item	Descrição	Valor
D3a	Gastos com manutenção corretiva efetiva média [R\$/mês]	R\$ 200,00
D3b	Horas anuais produtivas	4.200
D3	Gastos com manutenção corretiva [R\$/hora]	R\$ 0,57

Revisão de bateria, carregador e sala de baterias

Item	Descrição	Valor
D4a	Custo de aquisição da bateria [R\$]	R\$ 18.000,00
D4b	Vida útil da bateria [anos]	5
D4c	Horas anuais produtivas	4.200
D4d	Depreciação anual da bateria	R\$ 3.600,00

Item	Descrição	Valor
D4	Custo de depreciação de bateria [R\$/hora]	R\$ 0,86

Operação de sala de baterias

Item	Descrição	Valor
D5a	Gasto com operação sala de baterias [R\$/mês]	R\$ 250,00
D5b	Horas anuais produtivas	4.200
D5	Custo de operação sala de baterias [R\$/hora]	R\$ 0,71

Total Custos Indiretos (D1 + D2 + D3 + D4 + D5): R\$ 3,48/hora

E) CUSTO HORÁRIO TOTAL

Componente	Valor (R\$/hora)
A) Custos de Propriedade	R\$ 5,47
B) Custos Diretos (Operação)	R\$ 4,34
C) Custos Indiretos (Manutenção)	R\$ 3,48
CUSTO HORÁRIO TOTAL	R\$ 13,29/hora

Como fazer:

1. Preencha as células com as informações específicas de sua empresa
2. Os valores apresentados são apenas referências e não devem ser considerados como padrão de operação
3. Para empilhadeiras elétricas, adapte especialmente os itens:
 - Substituir combustível por consumo de energia elétrica (kWh)
 - Incluir custo de aquisição, depreciação e manutenção da bateria
 - Adicionar custo de operação da sala de baterias
 - Considerar maior vida útil do equipamento
4. Caso sua empresa não se enquadre nesse perfil, adapte os itens de acordo com sua realidade

Comparativo: Combustão vs. Elétrica

Aspecto	Combustão	Elétrica
Vida útil (horas)	21.000	30.000
Combustível/Energia	R\$ 3,71/h (diesel)	R\$ 1,70/h (eletricidade)

Aspecto	Combustão	Elétrica
Bateria	N/A	R\$ 0,86/h (depreciação)
Manutenção	R\$ 2,63/h	R\$ 1,91/h
Operação	Simples	Sala de baterias
Custo típico	R\$ 17,50/h	R\$ 13,29/h

[1]

*
**

1. calcule-custo-horario-empilhadeira.pdf